U3 - REPASO | Creación de BBDD Relacionales

1. SQL - CONCEPTOS

SUBLENGUAJE	FUNCIÓN	OPERACIONES
DDL	Define estructura	CREATE, ALTER, DROP
DML	Manipula datos	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL	Gestiona seguridad	GRANT, REVOKE

2. DDL - CREACIÓN

OPERACIÓN	SINTAXIS	NOTA
BD	`CREATE DATABASE nombre; USE nombre;`	Imprescindible USE
Tabla	`CREATE TABLE tabla (col tipo restricciones);`	Mínimo PK
PK	`PRIMARY KEY`	Único, no NULL, identifica registro
FK	`FOREIGN KEY`	Relación con otra tabla
UNIQUE	`UNIQUE`	Valores únicos, acepta NULL
NOT NULL	`NOT NULL`	Prohibe nulos
CHECK	`CHECK (condición)`	Limita rango
DEFAULT	`DEFAULT valor`	Valor automático
AUTO_INCREMENT	`AUTO_INCREMENT`	Incrementa sin especificar

3. TIPOS DE DATOS

CATEGORÍA	TIPOS	EJEMPLO
Enteros	TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT	IDs (INT, BIGINT)
Decimales	DECIMAL(m,d), FLOAT, DOUBLE	Dinero: DECIMAL
Texto	CHAR(n), VARCHAR(n), TEXT	Nombres, descripciones
Fecha/Hora	DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP	Fechas: DATE
Booleano	BOOLEAN (= TINYINT(1))	0/1
JSON	JSON	Datos semiestructurados

4. OPERACIONES DDL

OPERACIÓN	SINTAXIS
ALTER ADD	`ALTER TABLE tabla ADD columna tipo;`
ALTER DROP	`ALTER TABLE tabla DROP COLUMN columna;`
ALTER MODIFY	`ALTER TABLE tabla MODIFY columna INT NOT NULL;`
ALTER CHANGE	`ALTER TABLE tabla CHANGE old_name new_name tipo;`
DROP TABLE	`DROP TABLE nombre;`
DROP DATABASE	`DROP DATABASE nombre;`
DROP VIEW	`DROP VIEW nombre;`
DROP INDEX	`DROP INDEX idx ON tabla;`

5. ÍNDICES Y VISTAS

CONCEPTO	DEFINICIÓN	VENTAJAS/DESVENTAJAS
Índice	Atajo para búsquedas	✓ Velocidad | ✗ Memoria
Vista	Tabla virtual	✓ Simplifica | No almacena

6. DCL - CONTROL DE ACCESO

OPERACIÓN	SINTAXIS
CREATE USER	`CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pwd';`
DROP USER	`DROP USER 'user'@'localhost';`
GRANT	`GRANT SELECT, INSERT ON db.* TO 'user'@'localhost';`
REVOKE	`REVOKE INSERT ON db.tabla FROM 'user'@'localhost';`
CREATE ROLE	`CREATE ROLE nombre_rol;`

Niveles: Global (todas BBDD) | Base datos (una BD) | Tabla | Columna

---

7. INTEGRIDAD REFERENCIAL

OPCIÓN	COMPORTAMIENTO
CASCADE	Elimina registros dependientes
SET NULL	FK = NULL
RESTRICT	Prohibe eliminación

CLAVE: CONSTRAINTS NOMBRADOS

```
CONSTRAINT pk_id PRIMARY KEY (id)
CONSTRAINT uk_email UNIQUE (email)
CONSTRAINT ck_edad CHECK (edad >= 18)
CONSTRAINT fk_depto FOREIGN KEY (id_depto) REFERENCES departamentos(id)
```

QUIZ RÁPIDO

✓ DDL define, DML manipula, DCL gestiona
✓ PK = único+no NULL (1/tabla) | UNIQUE = único (múltiples NULL)
✓ FK = integridad referencial | CASCADE = elimina dependientes
✓ DECIMAL para dinero, FLOAT para aproximado
✓ Índices = velocidad búsqueda + consume memoria
✓ Vistas = tabla virtual, simplifica, no almacena
✓ ALTER MODIFY = tipo/restricciones | CHANGE = renombra+modifica